نظام إدارة وتحليل نتائج الطلاب (Console-Based)

Task 2 — Level 4 | علياء حسين مروان لاشين — المعهد العالي دلتا للحاسبات والمعلومات

الملف الأول: index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>نظام إدارة وتحليل نتائج الطلاب</title>
</head>
<body>
  <h1>نظام إدارة وتحليل نتائج الطلاب</h1>
  <p>افتح الـ Console (اضغط F12) لمشاهدة المخرجات.</p>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

الملف الثاني: script.js

```
// ============================================================
// نظام إدارة وتحليل نتائج الطلاب (Console-Based)
// ============================================================

// ------------------------------------------------------------
// 1) هيكلة بيانات الطالب (Class & Constructor)
// ------------------------------------------------------------
class Student {
  constructor(id, name, grades, attendance) {
    this.id = id;                 // رقم الجلوس
    this.name = name;             // الاسم
    this.grades = grades;         // مصفوفة درجات 3 مواد
    this.attendance = attendance; // نسبة الحضور
  }

  // ------------------------------------------------------------
  // 2) دوال التحليل الأكاديمي (Methods)
  // ------------------------------------------------------------

  // دالة حساب المتوسط باستخدام reduce
  calculateAverage() {
    const total = this.grades.reduce((sum, grade) => sum + grade, 0);
    return total / this.grades.length;
  }

  // دالة التقدير باستخدام if/else
  getGrade(average) {
    if (average >= 90) {
      return "A";
    } else if (average >= 80) {
      return "B";
    } else if (average >= 70) {
      return "C";
    } else if (average >= 60) {
      return "D";
    } else if (average >= 50) {
      return "E";
    } else {
      return "F";
    }
  }

  // دالة النتيجة النهائية باستخدام (&&)
  getFinalResult(average) {
    if (average >= 50 && this.attendance >= 75) {
      return "ناجح";
    } else {
      return "يحتاج مراجعة";
    }
  }
}

// ------------------------------------------------------------
// 3) نظام تشغيل الجامعة (Objects Array)
// ------------------------------------------------------------
const studentsList = [
  new Student(1001, "أحمد محمود", [85, 90, 88], 95),
  new Student(1002, "سارة علي", [95, 92, 98], 98),
  new Student(1003, "محمد حسن", [46, 44, 48], 85), // طالب متعثر
  new Student(1004, "منى خالد", [41, 43, 45], 80)  // طالبة متعثرة
];

// ------------------------------------------------------------
```

```
// 4) لجنة الرأفة (Array Methods)
// ------------------------------------------------------------

// الاستخراج: filter الطلاب المتعثرين لاستخراج (بين المتوسط 40 و 49)
const strugglingStudents = studentsList.filter((student) => {
  const average = student.calculateAverage();
  return average >= 40 && average <= 49;
});

// المعالجة: map لإضافة 5 درجات رأفة لمتوسط كل طالب متعثر
const afterMercy = strugglingStudents.map((student) => {
  return {
    name: student.name,
    average: student.calculateAverage() + 5
  };
});

// التحليل: reduce لجمع المتوسطات الجديدة بعد التعديل
const totalAverages = afterMercy.reduce((sum, student) => sum + student.average, 0);

// متوسط الرأفة مع "درع حماية" لمنع القسمة على صفر
let mercyAverage = 0;
if (afterMercy.length > 0) {
  mercyAverage = totalAverages / afterMercy.length;
}

// ------------------------------------------------------------
// 5) المخرجات (Console Logging)
// ------------------------------------------------------------
console.log("===== تقرير الطلاب =====");
studentsList.forEach((student) => {
  const average = student.calculateAverage();
  console.log(
    "الاسم: " + student.name +
    " | المتوسط: " + average.toFixed(2) +
    " | التقدير: " + student.getGrade(average) +
    " | النتيجة: " + student.getFinalResult(average)
  );
});

console.log("===== الطلاب المتعثرون بعد الرأفة =====");
console.log(afterMercy);

console.log("===== متوسط درجات المتعثرين بعد التعديل =====");
console.log(mercyAverage.toFixed(2));
```